

2.0

1. 开头介绍

各位老师好，我们是 Variable X 团队。我们带来的作品是《“有衣有靠”——基于语音识别和 YOLOv8 的智能自动晾衣机》。

下面请允许我介绍我们的产品：

2. 产品介绍

一件衣服从洗衣机拿出来以后，全部流程是什么？我想主要就是三步：**搭衣服、晾衣服、收衣服**。

传统方式这三步全程都需要人参与，不仅步骤繁琐、费时费力，而且一旦突然下雨，还得立刻赶回来收衣服，否则衣服就只能在风雨中凌乱……

而我们经过调研发现，市面上的智能晾衣产品虽然有一定自动化，但大多数只是实现了**晾衣杆的自动升降**。最麻烦、最耗时间的“搭衣服”和“收衣服”，依然需要人工完成，所以它更多只能算是**半自动**。

那么，能不能让机器真正把这三步全部完全自动化完成？

这就是我们的产品——**“有衣有靠”智能自动晾衣机！**

我们对整个晾衣流程进行了重新设计。

首先是最核心的**搭衣服**。我们采用云台小车配合双机械爪，自动夹取衣物两侧，实现衣物的自动取放和定位，**把原本最繁琐的搭衣环节交给机器完成**。

接着是**晾衣服**。衣物挂好以后，通过我们的环形传送式晾衣机构自动向后移动，腾出前端位置，让下一件衣服继续挂入，实现**连续晾晒**。

最后是**收衣服**。衣架自动收紧，衣物落到下方的云台小车上，再由小车完成回收。

这样一来，搭衣、晾衣、收衣三个步骤就真正串成了一套**完整的自动化流程**。

除此之外，我们还加入了**语音识别、视觉识别、专属 APP 和天气联动**。用户可以语音控制、远程查看状态，遇到下雨等天气变化时，系统也可以自动执行收衣。

3. 总结

所以，我们做的并不只是一个“会升降的晾衣架”。

我们真正想解决的是：**能不能让机器人把晾衣服这件家务从头做到尾**。

从搭衣服，到晾衣服，再到收衣服——**让晾衣从“半自动”，真正走向“全自动”**。

4. 实物展示

下面是我们的实物展示